ZADANIE B4

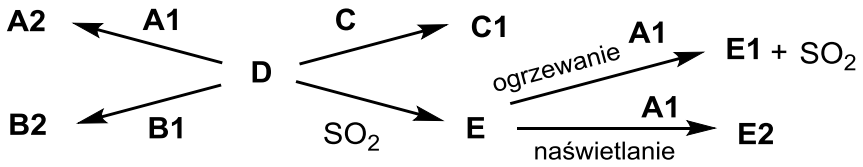
Cykloaddycje

Jedną z ważniejszych strategii w syntezie związków cyklicznych, w szczególności chiralnych, jest wykorzystanie do ich otrzymywania reakcji cykloaddycji. Bardzo często tego typu procesy można zakwalifikować jako reakcje pericykliczne, które przebiegają poprzez cykliczny stan przejściowy w sposób uzgodniony (skoordynowany).

I. Związki **A** i **B**, mimo że różnią się masami molowymi, ogrzewane z nadmiarem etanolu w obecności kwasu mineralnego prowadzą do produktów **A1** i **B1** o tym samym wzorze sumarycznym $C_8H_{12}O_4$. Na widmie ^{1}H NMR związku **A** widoczny jest tylko jeden sygnał (singlet), natomiast na widmie ^{13}C NMR **B1** widzimy cztery sygnały. W wyniku ozonolizy związków **A1** i **B1**, zakończonej dodatkiem siarczku dimetylu, otrzymano ten sam produkt **C** o masie molowej 102 g·mol^{-1}.

Związki **A1**, **B1** i **C** ogrzewane w szczelnie zamkniętym naczyniu ciśnieniowym z węglowodorem **D** o wzorze sumarycznym C_4H_6 prowadzą do cyklicznych produktów, odpowiednio **A2**, **B2** i **C1**, spośród których tylko **A2** nie jest chiralny. Reakcje te mogą też być z powodzeniem katalizowane przez kwasy Lewisa. Związek **D** reaguje także z

dwutlenkiem siarki, w wyniku której powstaje związek **E** zawierający 27,1%$_{mas}$ siarki. Na widmach ^{1}H i ^{13}C NMR **E** widoczne są po dwa piki wyraźnie różniące się wartościami przesunięć chemicznych. W przypadku widma ^{1}H NMR względna integracja sygnałów (6,1 ppm i 3,8 ppm) wynosi 1 : 2. Następnie do **E** dodano **A** w odpowiednim rozpuszczalniku i w zależności od zastosowanych warunków (ogrzewanie powyżej 100 °C lub fotochemicznie poprzez naświetlanie w obniżonej temperaturze) powstają różne produkty **E1** i **E2**, przy czym tylko **E2** zawiera siarkę.

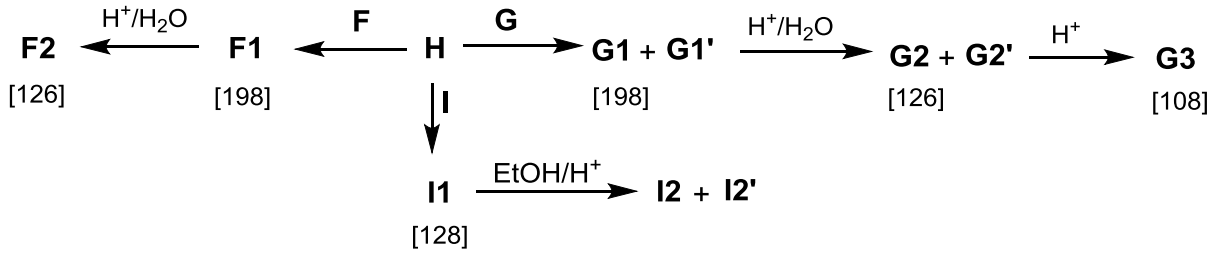


II. Związki **F** i **G** mają ten sam wzór sumaryczny: $C_7H_{14}OSi$ i obydwa zawierają ugrupowanie -OSiMe$_3$ (zapisywane inaczej jako –OTMS). W wyniku reakcji ze związkiem **H** o wzorze sumarycznym C_3H_4O powstają mieszaniny cyklicznych produktów z wyraźną przewagą produktów **F1** i **G1** o masach molowych 198 g·mol^{-1}.

H można otrzymać np. z gliceryny działając na nią stężonym kwasem siarkowym.

Związki **F1** i **G1** oraz inne produkty, które mogą tworzyć się w mniejszych ilościach (np. **G1'**, który jest diastereoizomerem **G1**) są wrażliwe na działanie kwasów i łatwo tracą podstawnik zawierający atom krzemu, co skutkuje powstaniem głównie **F2** i **G2** oraz **G2'** o masie molowej 126 g·mol^{-1}. W odpowiednich kwaśnych warunkach mieszanina związków **G2** i **G2'** może przekształcić sie w jeden produkt **G3** o masie molowej 108 g·mol^{-1}. Wiadomo także że **F2** nie ulega podobnej reakcji. Związki **F2** i **G3** nie są chiralne.

Związek **H** może także reagować ze związkiem **I** o wzorze sumarycznym C_4H_8O prowadząc do chiralnego związku **I1** o masie molowej 128 g·mol^{-1}. Jednym z produktów hydrolizy **I** jest alkohol etylowy. **I1** reaguje z etanolem, w obecności kwasu jako katalizatora, prowadząc do mieszaniny produktów (**I2** i **I2'**), z których jeden (**I2**) jest związkiem achiralnym. Ponadto na widmie ^{13}C NMR **I2** widocznych jest pięć sygnałów.



W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (w g·mol^{-1}):

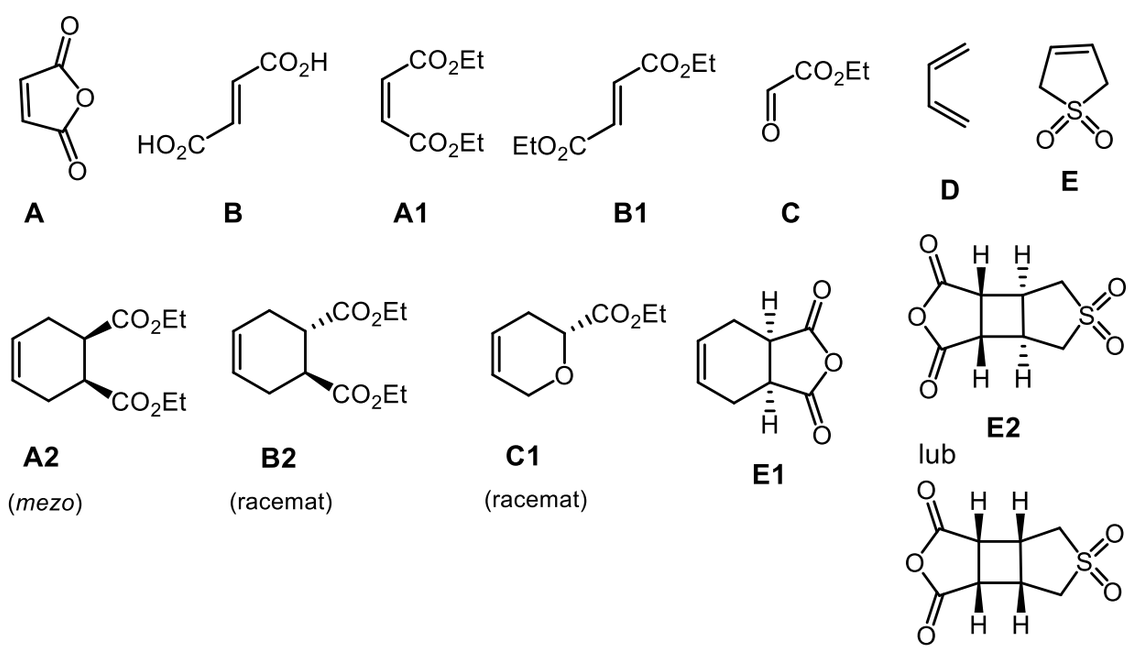
H – 1,0; C – 12,0; O – 16,0; Si - 28; S – 32

Polecenie:

a. Podaj wzory strukturalne wszystkich związków zawierających w oznaczeniach litery **A – I**.

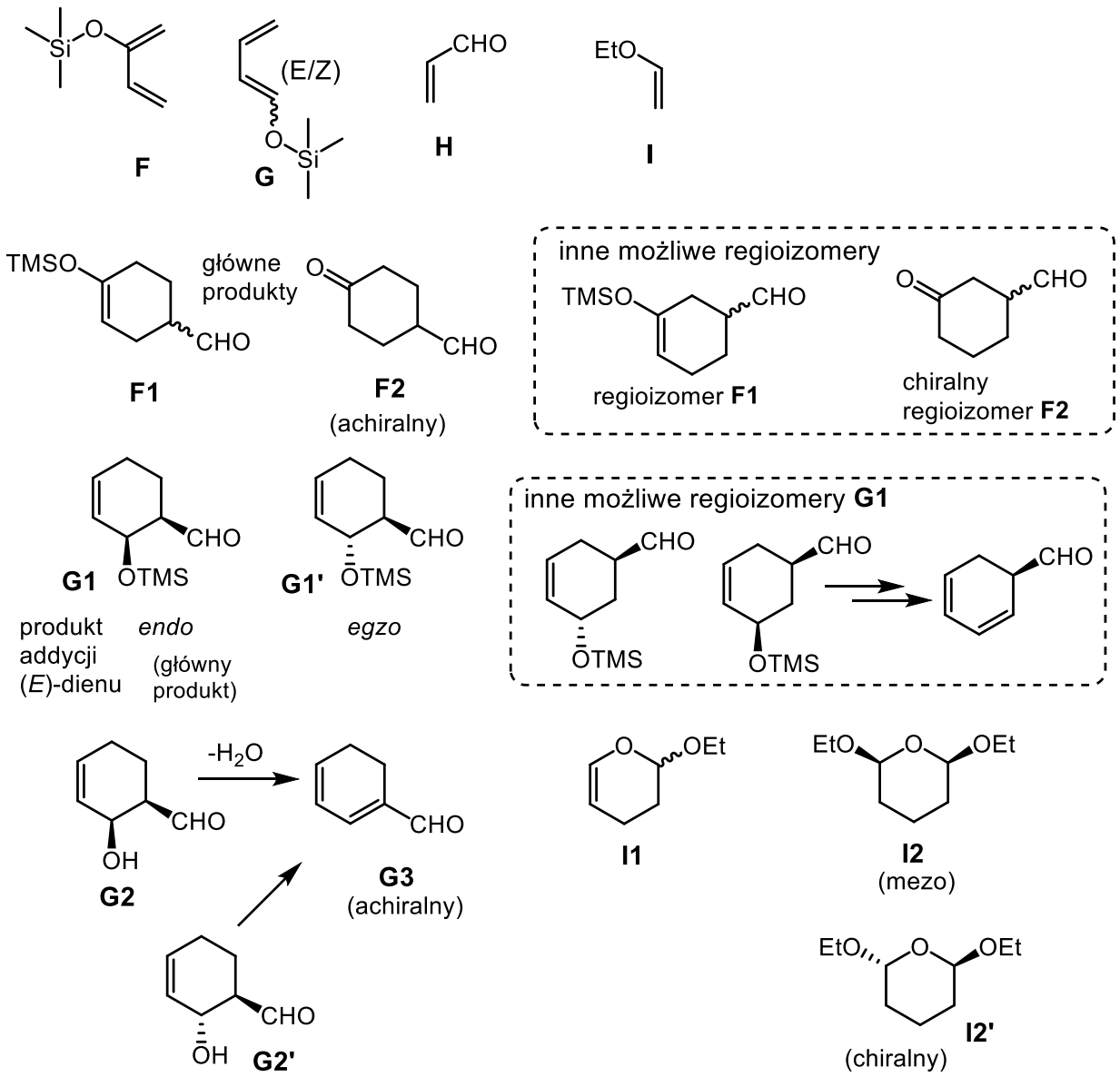
Rozwiązanie zadania B4

a.



C1 – produkt reakcje hetero Dielsa-Aldera lub precyzyjniej okso Dielsa-Aldera

E – produkt reakcji cheletropowej



I1 to produkt reakcji Dielsa-Aldera o odwróconych wymaganiach elektronowych.

Kierunek (regiochemię) niektórych reakcji cykloadycji można przewidzieć na podstawie struktur rezonansowych substratów jak pokazano to poniżej na wybranych przykładach.

